Laby-rainté

RPG & Battle Royale par équipes

---

1. Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous allons concevoir et développer un jeu vidéo intitulé **Laby-rainté (LBRT)**, mêlant des mécaniques de **RPG** et de **Battle Royale** par équipes. Ce projet a pour objectif de mettre en pratique les principes du **game design** à travers la création d'un concept de jeu multijoueur original, compétitif et coopératif.

Sommaire

1. Introduction....1
2. Contexte, histoire à raconter, inspirations.... 1
3. Règles du jeu, objectifs et stratégie de motivation du joueur....2
    - Règles générales.... 2
    - Objectif principal....2
    - Gains de points.... 2
    - Motivation du joueur....2
4. Originalité du concept et adaptation au multijoueur.... 3
6. Mécaniques du jeu.... 4
    - Rôles et classes.... 4
    - Exploration.... 4
    - Combat....4
    - Coopération et compétition.... 4

2. Contexte, histoire à raconter, inspirations

Suite à une coupure de courant après une tempête de neige dans l'Essonne, les élèves du plateau de saclay se retrouvent dans le noir complet pendant de longues minutes, avant de retourner à la lumière dans un endroit complètement inconnu et hostile : le laby-rainté. Leur seul objectif, aussi étonnant que ça puisse paraître : retourner en cours.

---

3. Règles du jeu, objectifs et stratégie de motivation du joueur

Règles générales

- Les joueurs sont répartis en **équipes**
- Chaque joueur choisit un **rôle** avant le début de la partie
- Le labyrinthe comporte **1 étage**, et les joueurs de chaque équipe disposent d'un temps limité de 5 minutes pour en sortir.
- Chaque équipe a une ou plusieurs sorties assignées située(s) dans le labyrinthe dont les emplacements sont inconnus (les joueurs de l'équipe mesure physique doivent trouver la sortie mesure physique (rouge), la verte pour les infos, cyan pour l'ENS, etc.)
- Chaque joueur d'une équipe peut combattre le joueur d'une autre équipe et lui faire perdre des points de vie. Si un joueur n'a plus de points de vie, il meurt.
- Une partie se termine lorsque **tous les joueurs sont sortis ou éliminés.**

Objectif principal

Accumuler **le plus de points possible** avant la fin de la partie.

Gains de points

Les équipes gagnent des points en :

- Éliminant un **mob**
- Éliminant un **joueur adverse**
- Éliminant **entièrement une équipe ennemie**

- Sortant du labyrinthe **rapidement**
- Sortant avec **le moins de pertes possible**

Motivation du joueur

- **Survivre**.
- **Sortir** le plus vite possible du labyrinthe.
- **Gagner** le plus de points possible avant la sortie.

---

4. Originalité du concept et adaptation au multijoueur

L'originalité de **Laby-rainté** repose sur son **système hybride** :

- Un **Battle Royale sans zone rétrécissante**, remplacée par un labyrinthe fermé
- Une victoire qui ne dépend pas uniquement de la survie, mais du **score global**
- Une tension permanente entre **coopération interne** et **concurrence externe**
- Un **changement** constant de gameplay entre **labyrinthe** et **pvp**

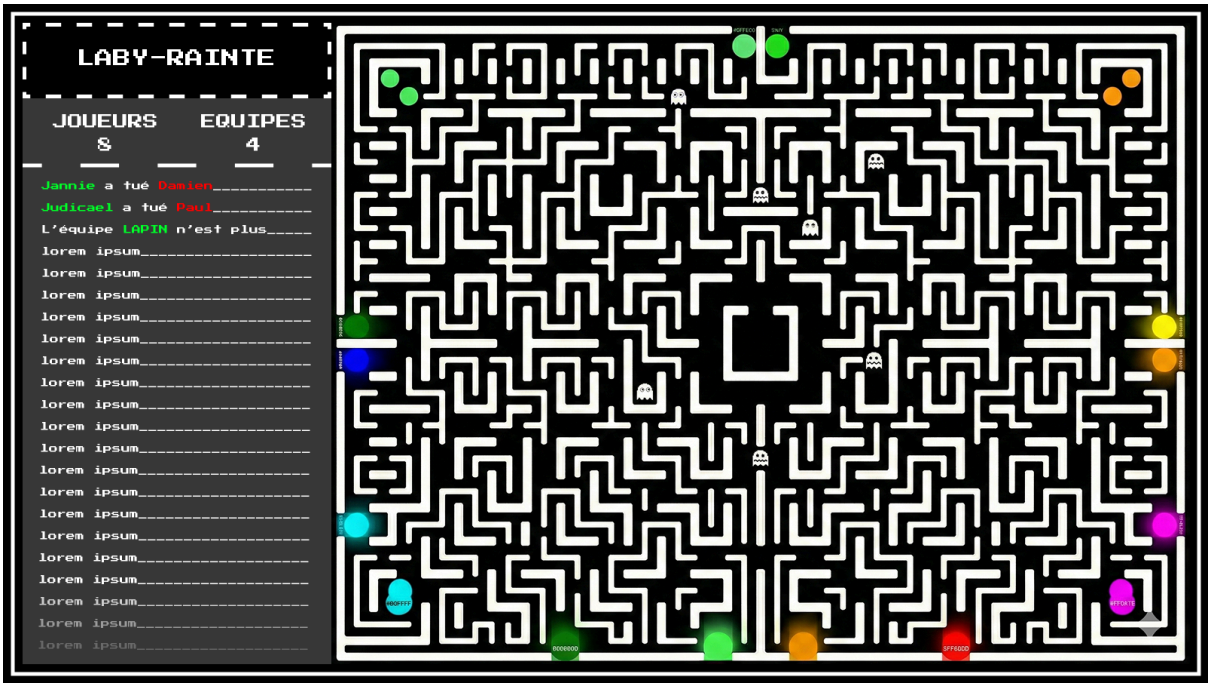
Le multijoueur sur place :

- La communication entre coéquipiers
- La coordination des rôles
- Des affrontements imprévisibles entre équipes

Chaque partie devient une expérience unique grâce :

- À la disposition du labyrinthe
- Aux rencontres aléatoires
- Aux choix stratégiques des équipes adverses

5. Charte et éléments graphiques et maquette des écrans de l'interface utilisateur



6. Mécaniques du jeu

Rôles et classes

Chaque joueur choisit un **rôle** offrant des **avantages** — dégâts élevés, mobilité, résistance — comme des **contraintes** — moins de points de vie, moins de défense, etc.

Ces rôles obligent les équipes à réfléchir à une **composition équilibrée**.

Exploration

- Le labyrinthe est inconnu
- Les joueurs doivent mémoriser les chemins
- L'accès au 2e étage représente une étape clé

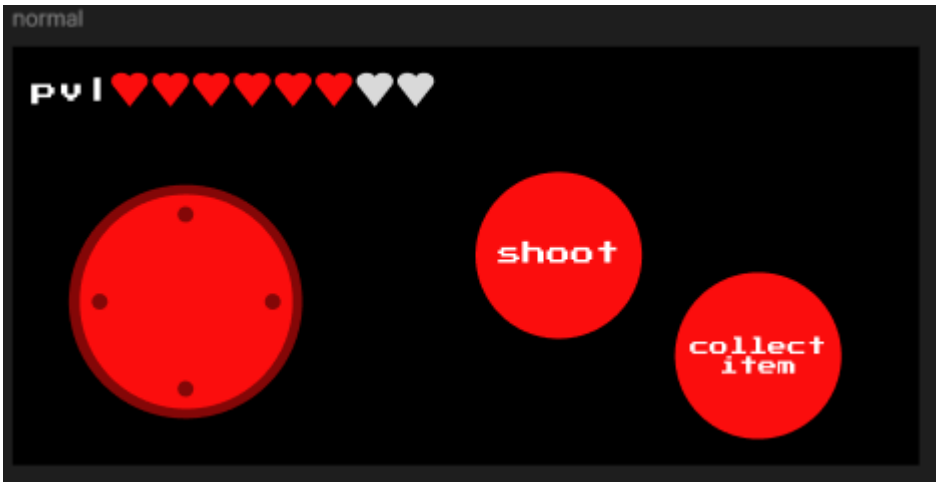
Combat

- Combats contre des **mobs** et des **joueurs**
- Gestion des ressources (buffs, soins, débuffs)
- Risque de perdre des membres de l'équipe

Coopération et compétition

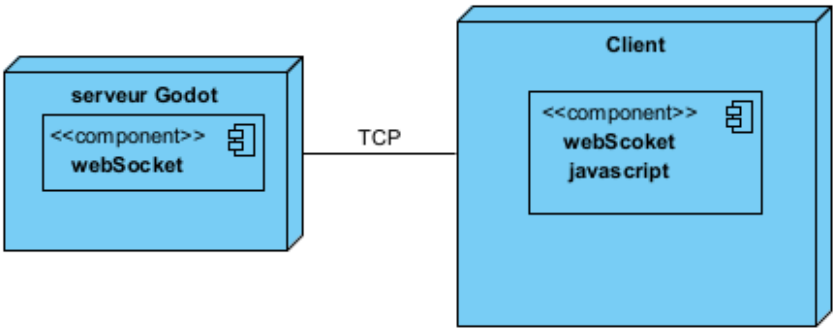
- Coopération forte au sein de l'équipe
- Compétition directe entre équipes
- Possibilité de stratégies agressives ou prudentes

7. Contrôleurs



---

8. Choix des technologies et sa justification

Nous utiliserons Godot pour le serveur car il permet l'utilisation d'un langage de haut niveau (GDScript), possède une interface simple, et est open-source.
Pour les clients, nous utiliserons un client web javascript pour sa portabilité, ce qui permettra aux joueurs de jouer sur téléphone, voir même tablette ou pc facilement.
La liaison clients-serveur se fera par websocket, ce que javascript et godot implémente pour avoir une latence plus faible qu'en utilisant http ainsi qu'une liaison bidirectionnel.

9. Architecture Technique